Solución de la pregunta 2

PRECÁLCULO · CAMBIO DE BASE

¿Cuál es la solución de $\log_2 x + \log_4 x = 6$?

A) $x = 4$

B) $x = 8$

C) $x = 16$

D) $x = 64$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cambio de base

$\log_4 x = \frac{\log_2 x}{\log_2 4} = \frac{1}{2}\log_2 x$.

2 Suma

$\frac{3}{2}\log_2 x = 6 \Rightarrow \log_2 x = 4$.

3 Resultado

$x = 16$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Escribe $\log_4 x = 2\log_2 x$ en vez de $\frac{1}{2}\log_2 x$.

B) Trata $\log_4 x$ como si fuera $\log_2 x$.

D) Ignora el término $\log_4 x$: $\log_2 x = 6$.

Idea clave. Para sumar logaritmos de bases distintas, llévalos a una misma base.